

逸出功的测量

廖汶锋

2019010996

June 4, 2021

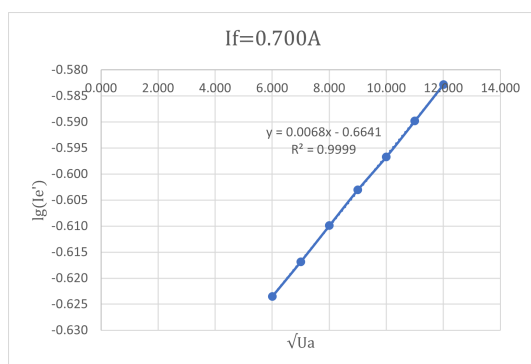
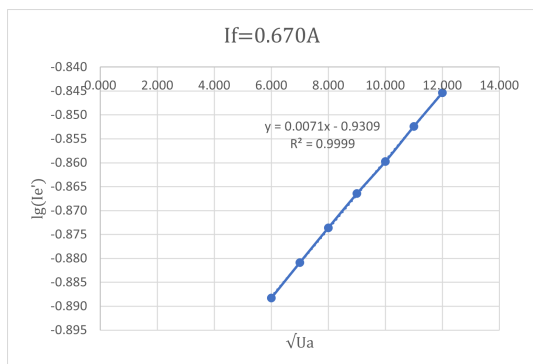
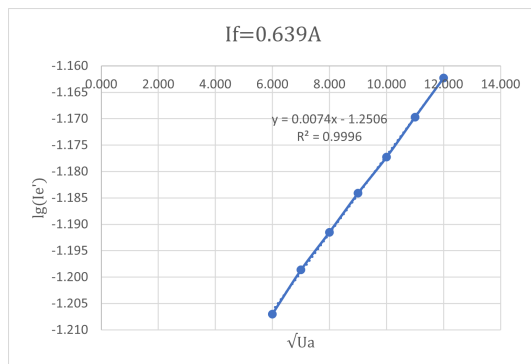
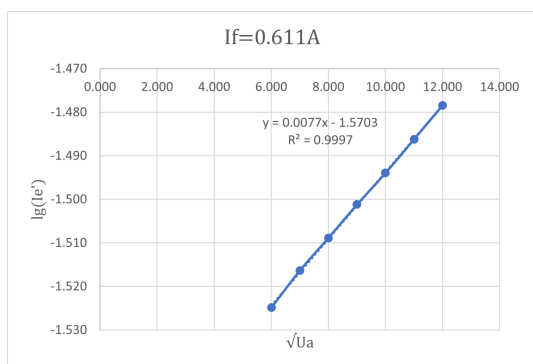
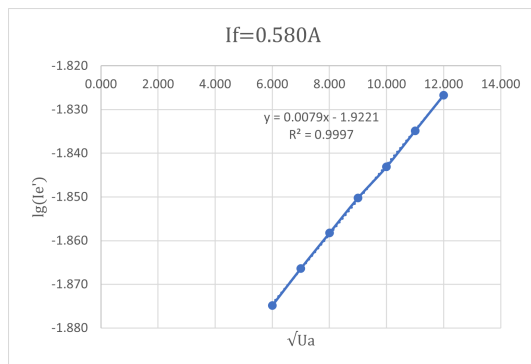
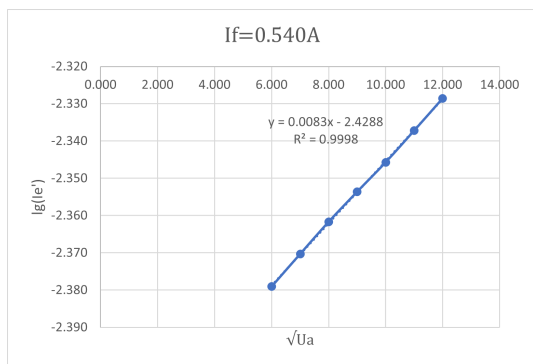
一、实验目的

1. 里查孙直线法测定阴极材料 (钨) 的电子逸出功;
2. 了解热电子发射的规律和掌握逸出功的测量方法。

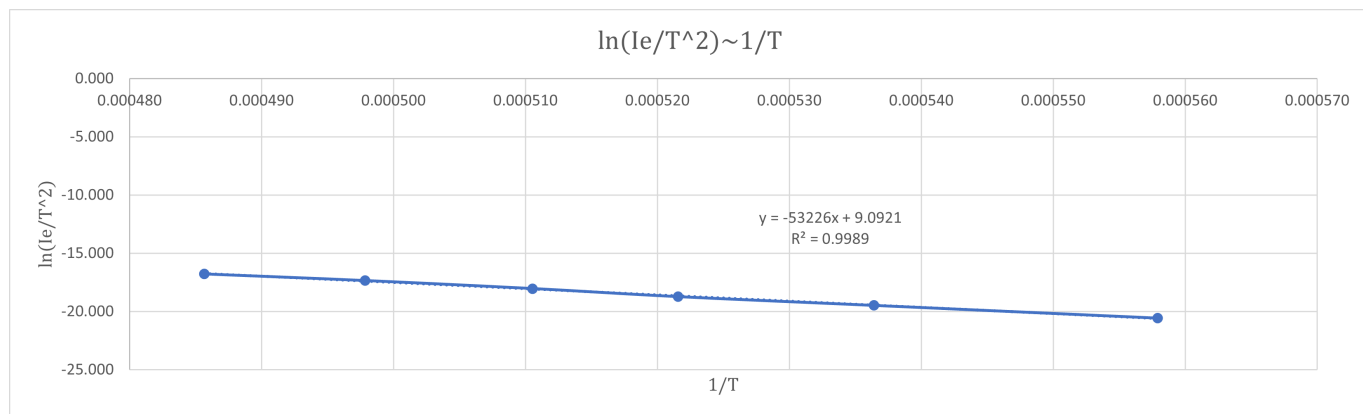
二、实验数据分析

测电流倍率	$I_f(\text{A})$	U_a	1	2	3	4	5	6	7
	$T(\text{K})$	$U_{e'}, I_{e'}$							
1	0.540	$U_a(\text{V})$	36.01	49.05	64.00	80.99	100.03	120.98	144.01
	1792.40	$U_{e'}(\text{mV})$	11.28	11.51	11.74	11.96	12.18	12.42	12.67
		$I_{e'}(\text{mA})$	0.0042	0.0043	0.0043	0.0044	0.0045	0.0046	0.0047
		$\lg(I_{e'})$	-2.379	-2.370	-2.362	-2.354	-2.346	-2.337	-2.329
		$\sqrt{U_a}(\sqrt{V})$	6.001	7.004	8.000	8.999	10.001	10.999	12.000
		截距 $\lg(I_e)$	-2.4288						
		$I_e(\text{mA})$	0.00373						
1	0.580	$U_a(\text{V})$	35.99	49.00	64.00	81.05	100.05	121.01	144.05
	1864.20	$U_{e'}(\text{mV})$	36.02	36.73	37.42	38.12	38.75	39.49	40.24
		$I_{e'}(\text{mA})$	0.0133	0.0136	0.0139	0.0141	0.0144	0.0146	0.0149
		$\lg(I_{e'})$	-1.875	-1.866	-1.858	-1.850	-1.843	-1.835	-1.827
		$\sqrt{U_a}(\sqrt{V})$	5.999	7.000	8.000	9.003	10.002	11.000	12.002
		截距 $\lg(I_e)$	-1.9221						
		$I_e(\text{mA})$	0.01196						
1	0.611	$U_a(\text{V})$	36.02	48.97	63.97	81.03	100.00	121.00	144.02
	1917.28	$U_{e'}(\text{mV})$	80.64	82.23	83.66	85.15	86.58	88.14	89.73
		$I_{e'}(\text{mA})$	0.0299	0.0305	0.0310	0.0315	0.0321	0.0326	0.0332
		$\lg(I_{e'})$	-1.525	-1.516	-1.509	-1.501	-1.494	-1.486	-1.478
		$\sqrt{U_a}(\sqrt{V})$	6.002	6.998	7.998	9.002	10.000	11.000	12.001
		截距 $\lg(I_e)$	-1.5703						
		$I_e(\text{mA})$	0.02690						
1	0.639	$U_a(\text{V})$	36.00	49.06	64.00	81.03	100.03	121.02	144.01
	1958.72	$U_{e'}(\text{mV})$	167.64	170.90	173.73	176.71	179.51	182.67	185.81
		$I_{e'}(\text{mA})$	0.0621	0.0633	0.0643	0.0654	0.0665	0.0677	0.0688
		$\lg(I_{e'})$	-1.207	-1.199	-1.191	-1.184	-1.177	-1.170	-1.162
		$\sqrt{U_a}(\sqrt{V})$	6.000	7.004	8.000	9.002	10.001	11.001	12.000
		截距 $\lg(I_e)$	-1.2506						
		$I_e(\text{mA})$	0.05616						

测电流倍率	$I_f(\text{A})$	U_a	1	2	3	4	5	6	7
	$T(\text{K})$	$U_{e'}, I_{e'}$							
10	0.670	$U_a(\text{V})$	36.04	49.02	63.99	81.02	100.01	121.02	144.04
	2008.60	$U_{e'}(\text{mV})$	34.92	35.52	36.12	36.72	37.29	37.93	38.55
		$I_{e'}(\text{mA})$	0.1293	0.1316	0.1338	0.1360	0.1381	0.1405	0.1428
		$\lg(I_{e'})$	-0.888						
		$\sqrt{U_a}(\sqrt{\text{V}})$	6.003						
		截距 $\lg(I_e)$	-0.9309						
		$I_e(\text{mA})$	0.11725						
10	0.700	$U_a(\text{V})$	36.04	48.98	64.01	81.00	100.01	120.97	144.01
	2059.00	$U_{e'}(\text{mV})$	64.25	65.24	66.29	67.35	68.34	69.43	70.56
		$I_{e'}(\text{mA})$	0.2380	0.2416	0.2455	0.2494	0.2531	0.2571	0.2613
		$\lg(I_{e'})$	-0.623						
		$\sqrt{U_a}(\sqrt{\text{V}})$	6.003						
		截距 $\lg(I_e)$	-0.6641						
		$I_e(\text{mA})$	0.21672						



	1	2	3	4	5	6
$T(K)$	1792.40	1864.20	1917.28	1958.72	2008.60	2059.00
$1/T(K^{-1})$	0.000558	0.000536	0.000522	0.000511	0.000498	0.000486
$\ln(I_e/(T^2))$	-20.575	-19.487	-18.733	-18.040	-17.354	-16.789
$(-e\phi/k)$	-53226					
逸出功(eV)	4.5921					



三、思考题

1. I_f 系统误差修正的必要性？

答：不需要修正。因为电路中钨丝电阻与两个 $18k\Omega$ 串联，而钨丝电阻远小于 $18k\Omega$ ，所以流过 $19k\Omega$ 电阻的电流几乎为零，即流过钨丝的电流几乎就是 I_f 。

2. U_a 系统误差修正的必要性？

答：不需要修正。因为 U_a 等于测量出来的电压 $U_{a,test}$ 乘以 1001 倍，所以 $1000U_a \gg U_a$ ，所以 $U_a \approx 1000U_{a,test}$ 所产生的误差很小。

3. $U_{e'}$ 是否必须化成 $I_{e'}$ 再进行数据处理？

答：不需要。因为

$$\lg(U_{e'}) = \lg(I_{e'}R) = \lg(R) + \lg(I_{e'}) = \lg(R) + \lg(I_e) + \frac{4.39}{2.303T} \frac{1}{\sqrt{r_1 \ln(r_2/r_1)}} \sqrt{U_a} = \lg(U_e) + \frac{4.39}{2.303T} \frac{1}{\sqrt{r_1 \ln(r_2/r_1)}} \sqrt{U_a} \quad (1)$$

所以 $\lg(U_{e'}) - \sqrt{U_a}$ 的直线斜率不变，只是截距提高了 $\lg(R)$ 。因此，所图求出直线截距后，把截距减去 $\lg(R)$ ，再换算成 I_e 即可。

4. C 点是否为灯丝中点电位等效点？

答：严格来说，C 点不是为灯丝中点电位等效点。因为在 C 点处有电流从 $1k\Omega$ 和 $1M\Omega$ 电阻串联的支路流入或流出，所以 C 点的电位并不等于灯丝中点电位。但是，因为从 $1k\Omega$ 和 $1M\Omega$ 电阻串联的支路流入或流出的电流很小，几乎可以忽略不计，所以 C 点电位与灯丝中点电位的偏差很小，几乎一致。

四、实验总结

本次实验当中，我学会了使用里查孙直线法测定重要的参数，同时认识了钨这种材料的逸出功特征。与此同时，这次实验也让我感叹这种测量方法的巧妙性，让我学会了掌握了更多知识和技巧。

附录：原始数据

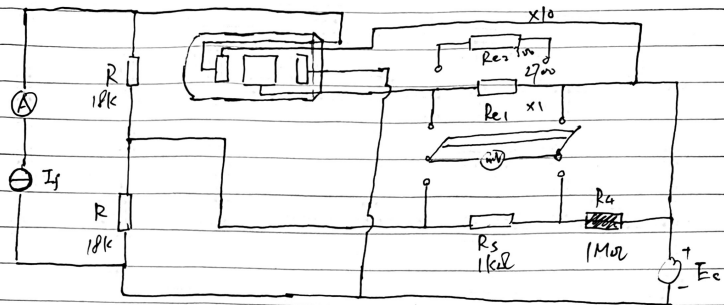
培道中學校

姓名： (號)

年級：

科目：

成績



測量法	I_b (A)	U_a (V)	1	2	3	4	5	6	7	U_c (mV)
倍率	T(K)	U_c'								
2.7k Ω	$\times 1$	$I_{b1} = 0.5280$	U_a (V)	36.04	49.05	64.00	80.99	100.03	120.98	144.01
		$T_1 =$	U_c' (mV)	11.28	11.51	11.74	11.96	12.18	12.42	12.67
	$\times 1$	$I_{b2} = 0.580$	U_a (V)	35.99	49.00	64.00	81.05	100.05	121.01	144.05
		$T_2 =$	U_c' (mV)	36.00	36.73	37.42	38.12	38.75	39.49	40.24
	$\times 1$	$I_{b3} = 0.611$	U_a (V)	36.02	48.97	63.97	81.03	100.00	121.00	144.02
		$T_3 =$	U_c' (mV)	80.64	82.23	83.66	85.15	86.58	88.14	89.73
	$\times 1$	$I_{b4} = 0.639$	U_a (V)	36.00	49.06	64.00	81.03	100.03	121.02	144.01
		$T_4 =$	U_c' (mV)	167.64	170.90	173.73	176.71	179.51	182.67	185.81
	$\times 10$	$I_{b5} = 0.670$	U_a (V)	36.04	49.02	63.99	81.02	100.01	121.02	144.04
		$T_5 =$	U_c' (mV)	34.92	35.52	36.12	36.72	37.29	37.93	38.55
	$\times 10$	$I_{b6} = 0.700$	U_a (V)	36.04	48.98	64.01	81.00	100.02	120.97	144.01
		$T_6 =$	U_c' (mV)	34.25	35.24	36.29	37.35	38.34	39.43	40.56

3.8 8.8
5.8